

Documentation blockchain

Projet : SAÉ BUT2 S3 2026-2027 **Thème :** Langages de programmation **Responsable :** lyore **Partie :** Blockchain + PostgreSQL

1. Objectif

Ce document décrit le fonctionnement de la blockchain du projet SAE-Recommend.

2. Definition

La blockchain est une liste chaînée sécurisée de blocs.

Chaque bloc contient un hash du bloc précédent, ce qui rend la chaîne infalsifiable.

3. Composants

La blockchain contient trois composants principaux.

Premièrement, les blocs qui contiennent les données.

Deuxièmement, le mécanisme de hashage SHA-256.

Troisièmement, la preuve de travail qui sécurise l'ajout de blocs.

4. Minage

Le minage consiste à trouver un nonce tel que le hash du bloc commence par un certain nombre de zéros.

L'algorithme est le suivant : initialiser nonce à 0, calculer SHA-256(data + prev_hash + nonce), vérifier si le hash commence par N zéros, si non incrémenter nonce et recommencer.

5. Verification

La vérification de la blockchain s'appelle `verify_chain()`.

Elle parcourt tous les blocs et vérifie quatre choses.

Le hash de chaque bloc est valide.

Le `prev_hash` correspond au hash du bloc précédent.

La preuve de travail est respectée.

Aucune donnée n'a été modifiée frauduleusement.

6. Persistance

Les blocs sont sauvegardés en base PostgreSQL.

La table blocks contient tous les blocs.

Le serveur C lit et écrit dans cette table via libpq.

7. Detection de fraude

Si une donnée d'un bloc est modifiée, le hash du bloc change.

La vérification détecte alors l'incohérence.

Le serveur peut alors signaler BLOCKCHAIN_CORRUPTED.

8. Validation

Rôle	Nom	Statut
Blockchain	Iyore	
Serveur C	Mai	
Serveur C	Albine	

Fin du document.